Lichtbrechung am Materialübergang

a) Lichtgeschwindigkeit im Wasser

$$c_W = c_0 / n_W \approx \frac{300.000 \text{ km/s}}{1{,}33} \approx 225.564 \frac{\text{km}}{\text{s}}$$

b) Reflexionswinkel ϑ_R:
Der Reflexionswinkel ϑ_R ist immer gleich dem Einfallswinkel ϑ_W.

$$\boxed{\vartheta_R = \vartheta_W}$$

Brechungswinkel in Luft ϑ_L:

$$\boxed{\sin(\vartheta_L)\, n_L = \sin(\vartheta_W)\, n_W}$$ Brechungsgesetz

$$\Rightarrow \quad \sin(\vartheta_L) = \frac{n_W}{n_L} \cdot \sin(\vartheta_W) \qquad \text{mit } n_L \approx 1$$

$$\approx \frac{1{,}33}{1} \cdot \underbrace{\sin(20°)}_{\approx 0{,}342} \approx 0{,}455$$

$$\Rightarrow \quad \vartheta_L = \arcsin(0{,}455) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vartheta_L \approx 27{,}06°}$$

c) Für Winkel ϑ_W oberhalb eines Grenzwinkels ϑ^{GR}, d.h. für $\vartheta_W \geq \vartheta^{GR}$, kommt es zur Totalreflexion.

$$\vartheta^{GR} = \arcsin\left(\frac{n_L}{n_W}\right)$$

$$\approx \arcsin\left(\frac{1}{1{,}33}\right) \approx 48{,}75°$$

Für $\vartheta_w \geq \vartheta_G^{GR}$ wird der gesamte Strahl reflektiert (Totalreflexion).

Totalreflexion kann nur vom optisch dichteren zum optisch dünneren Medium, d.h. beispielsweise am Übergang von Wasser zu Luft, auftreten.
In die entgegengesetzte Richtung, also am Übergang von Luft zu Wasser, kann es nicht zur Totalreflexion kommen.